

IA03. Projet : Architecture distribuée pour le traitement d'images

Grille d'évaluation (sur 20 points)

La note se répartit entre la partie technique, une démonstration faite en TP, le rapport et la documentation du code.

A. Chaîne technique (6 points)

Critère	Pts	Attendu
A1. Diffusion du flux	2	Le flux vidéo part d'une machine et arrive sur une autre, en direct, sans interruption pendant la démonstration.
A2. Traitement par IA	2	Un modèle est appliqué au flux. Les objets sont correctement localisés et annotés, en continu.
A3. Architecture distribuée	2	La capture, l'analyse et la consultation tournent sur des machines distinctes. Le traitement est réellement déporté, et non simulé sur un seul poste.

B. Test en TP (3 points)

Je me connecterai à votre réseau avec mon téléphone ou mon ordinateur et j'essaierai d'afficher le résultat annoté en temps réel. Votre système doit donc être accessible depuis un appareil qui n'est pas le vôtre, avec un simple navigateur.

Résultat	Pts
Je me connecte, j'ouvre une adresse et je vois le flux annoté en direct, sans intervention de votre part	3
J'y accède, mais avec de l'aide, une latence gênante, des coupures ou une manipulation de votre côté	1,5
Seules vos machines parviennent à afficher le résultat	0,5
Aucun accès depuis un appareil extérieur	0

C. Travail supplémentaire (3 points)

Ces points concernent ce qui va au-delà de la demande initiale. Ils ne sont attribués que si les parties A et B sont acquises pour l'essentiel, et portent sur ce qui fonctionne en séance, pas sur ce qui est annoncé dans le rapport.

Niveau	Pts
Rien au-delà du strict nécessaire	0
Une amélioration réelle et fonctionnelle	1
Deux ou trois améliorations cohérentes entre elles	2
Un ensemble qui rend le système utilisable par une personne extérieure	3

Quelques exemples : latence, possibilité de changer de modèle depuis l'interface, choix des classes à détecter ou du seuil de confiance, interface web soignée, affichage du nombre d'images par seconde ou du nombre d'objets détectés, reprise automatique après une coupure, réduction du débit réseau, plusieurs sources vidéo, plusieurs spectateurs simultanés. D'autres idées sont bienvenues.

D. Rapport (6 points)

Critère	Pts	Attendu
D1. Description de la solution	2	La chaîne complète est décrite, de la caméra à l'affichage. Le rôle de chaque machine est précisé. Un schéma d'architecture correspond à ce qui tourne réellement.
D2. Justification des choix	2	Les décisions importantes sont argumentées : protocole de diffusion, modèle retenu, emplacement du traitement, format des échanges. Les solutions écartées sont mentionnées avec la raison. Un rapport seulement descriptif ne dépassera pas 0,5.
D3. Difficultés et limites	1	Les problèmes rencontrés sont exposés, ainsi que la façon dont vous les avez contournés. Les limites du système sont reconnues.
D4. Forme	1	Structure lisible, figures légendées, captures d'écran des résultats, expression correcte.

E. Documentation du code (2 points)

Critère	Pts	Attendu
E1. Procédure d'exécution	1	Un fichier README permet à une personne extérieure de relancer le projet sans votre aide : ordre de démarrage, adresses et ports à adapter, commandes exactes.
E2. Lisibilité du code	1	Nommage explicite, commentaires là où l'intention n'est pas évidente, paramètres réseau regroupés plutôt qu'écrits en dur dans plusieurs fichiers.